Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

Para $A(g) \rightleftharpoons 2\,B(g)$, $K = 1{,}0 \times 10^{-6}$. Si $[A]_0 = 0{,}10$ M, ¿cuál es [B] en el equilibrio? (Use la aproximación de x pequeño.)

A) $1{,}6 \times 10^{-4}$ M

B) $1{,}0 \times 10^{-7}$ M

C) $3{,}2 \times 10^{-7}$ M

D) $2{,}2 \times 10^{-4}$ M

E) $3{,}2 \times 10^{-4}$ M

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

A: $0{,}10 - x \approx 0{,}10$; B: $2x$.

2 K

$\frac{4x^2}{0{,}10} = 1{,}0 \times 10^{-6} \rightarrow x = 1{,}6 \times 10^{-4}$.

3 [B]

$2x = 3{,}2 \times 10^{-4}$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es x, no 2x.

B) Calcula $K \cdot [A]_0$.

C) Olvida la raíz cuadrada.

D) Escribe $(2x)^2$ como $2x^2$ y reporta x.

Idea clave. Con K muy pequeña, lo que reacciona es despreciable frente a $[\,]_0$.